# Лабораторная работа №1

**Установка TeX Live**

Абрамян Артём Арменович

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Задание** **6**

**3 Теоретическое введение** **7**

**4 Выполнение лабораторной работы** **8**

4.1 Выбор дистрибутива . . . . . 8

4.2 Процесс установки . . . . . 9

4.3 Проверка установки . . . . . 9

**5 Выводы** **11**

**Список литературы** **12**

# Список иллюстраций

4.1 Установка нужного дистрибутива . . . . . 8
4.2 Установка прошла успешно . . . . . 9

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Цель данной работы — установить TeX Live на нужную операционную систему.

# 2 Задание

Выполнить следующие задания:

- Выбрать подходящий дистрибутив TeX для операционной системы
- Установить TeX Live
- Проверить корректность установки

# 3 Теоретическое введение

TeX Live — это кроссплатформенный дистрибутив системы компьютерной вёрстки TeX. Он включает в себя основные программы для работы с TeX, а также большую коллекцию макропакетов и шрифтов.

Для разных операционных систем существуют различные варианты установки:

- **Windows**: TeX Live или MiKTeX
- **macOS**: MacTeX (полная версия TeX Live для Mac)
- **Linux**: TeX Live через пакетный менеджер или с официального сайта

Более подробно про установку TeX Live см. в [**kotelnikov_chebotaev_book_latex2_ru**, **lvovsky_book_latex_ru**].

# 4 Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Выбор дистрибутива

Мне было необходимо установить актуальную версию TeX Live на свою операционную систему (macOS), поэтому я выбрал MacTeX 2025 — специализированный дистрибутив для macOS. На рисунке 4.1 показан процесс выбора и загрузки нужного дистрибутива.

**Downloading MacTeX 2025**

MacTeX-2025 requires macOS 10.14 or higher. These systems are named Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma, and Sequoia. It runs natively on both Arm and Intel machines. The same source code is used to compile both types of code, so Apple's Arm and Intel machines are on exactly the same footing. All install packages are developer-signed and notarized by Apple.

One program, asymptote, does not run on Mojave but runs on Catalina and higher. This program is a recent addition to TeX Live and was seldom used on Mojave.

Click the link below to download. While downloading, please skim the rest of the page. Users who run into trouble sometimes write us without noticing that the solution is on this very page.

**MacTeX.pkg**.

The Size is 6.0G - 08 March 2025

The MD5 sum is **9c0adf674d1a97d1925bc9acad39b10b**

The SHA512 sum is **93a853296afdec6eb2b30d9efeef028c87e607179bcdea19804e09e6c38e391d5336208f84545293b4 e448ca0dcaebccc62a11e0093bf2340f0906b02415017b5**

**Installing MacTeX**

Рисунок 4.1: Установка нужного дистрибутива

MacTeX включает в себя полную версию TeX Live, а также дополнительные утилиты и редакторы, оптимизированные для macOS, такие как TeXShop и BibDesk.

## 4.2 Процесс установки

После загрузки дистрибутива началась установка. Процесс установки MacTeX включает распаковку всех необходимых пакетов и настройку окружения. Как видно из рисунка 4.2, установка прошла успешно.

```
(base) user@abramyan ~ % latex --version
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.27 (TeX Live 2025)
kpathsea version 6.4.1
Copyright 2025 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.46; using libpng 1.6.46
Compiled with zlib 1.3.1; using zlib 1.3.1
Compiled with xpdf version 4.04
(base) user@abramyan ~ %
```

Рисунок 4.2: Установка прошла успешно

После завершения установки система TeX Live готова к работе. Все необходимые команды (такие как `pdflatex`, `xelatex`, `bibtex`) доступны из командной строки.

## 4.3 Проверка установки

Для проверки корректности установки можно выполнить следующие команды в терминале:

```
# Проверка версии pdflatex
pdflatex --version

# Проверка версии xelatex
xelatex --version

# Проверка менеджера пакетов
tlmgr --version
```

Если команды выполняются без ошибок и выводят информацию о версиях, установка прошла успешно.

# 5 Выводы

В данной лабораторной работе была выполнена установка TeX Live на операционную систему macOS. Освоили:

- Процесс выбора подходящего дистрибутива TeX для операционной системы
- Установку MacTeX 2025 — полнофункционального дистрибутива TeX Live для macOS
- Проверку корректности установки через командную строку

Установленная система TeX Live готова к работе и включает все необходимые компоненты для создания документов в LaTeX. Процесс установки подробно проиллюстрирован на рисунках 4.1 и 4.2.

# Список литературы